

Ảnh sáng hơn cho mắt người — có giúp máy nhận diện tốt hơn không?

VẤN ĐỀ

Ảnh chụp thiếu sáng

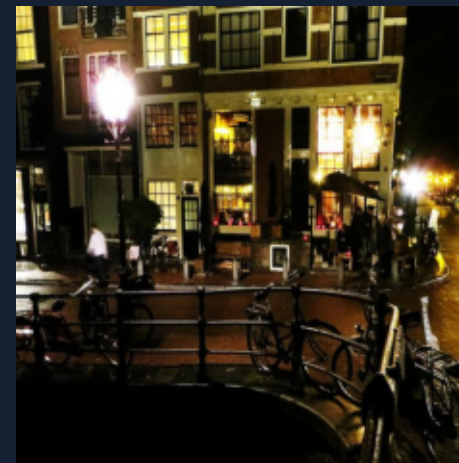
camera an ninh, xe tự hành ban đêm: tối, nhiễu, mất chi tiết.

Detector bị giảm chính xác

YOLO học từ ảnh đủ sáng nên nhận diện kém trong bóng tối.

Không có ảnh sáng chuẩn

ExDark không có cặp tối/sáng → cần phương pháp zero-reference.



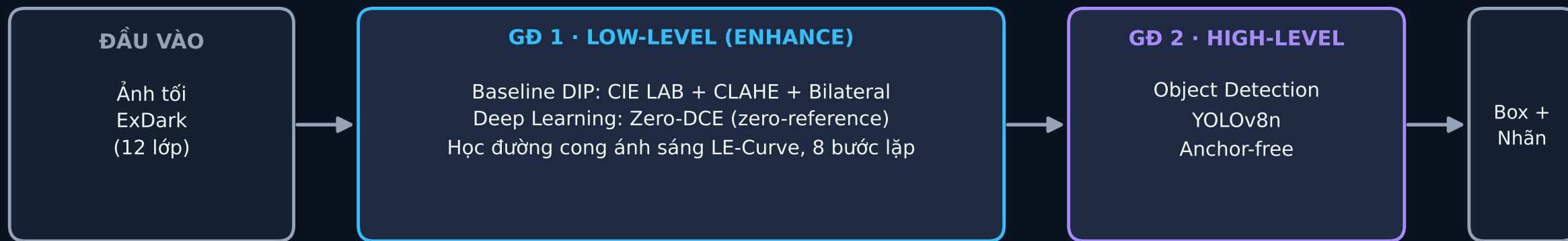
Ảnh thật trong ExDark (12 lớp vật thể)

RESEARCH QUESTION

Làm sáng ảnh bằng Deep Learning (Zero-DCE) có thực sự cải thiện nhận diện vật thể (YOLOv8) so với ảnh tối gốc và phương pháp xử lý ảnh truyền thống (CLAHE)?

Mục tiêu 1: tăng cường ảnh thiếu sáng bằng deep learning | Mục tiêu 2: khảo sát tác động lên bài toán nhận diện phía sau

Pipeline 2 giai đoạn: Làm sáng ảnh → Nhận diện vật thể



4 KỊCH BẢN THỰC NGHIỆM

KB1 · Raw Dark Baseline

Ảnh tối → YOLO (train ảnh tối)

KB2 · CLAHE Cascaded

CLAHE + Bilateral → YOLO (train ảnh tối)

KB3 · Zero-DCE Cascaded

Zero-DCE → YOLO (train ảnh tối)

KB4 · Zero-DCE Retrained

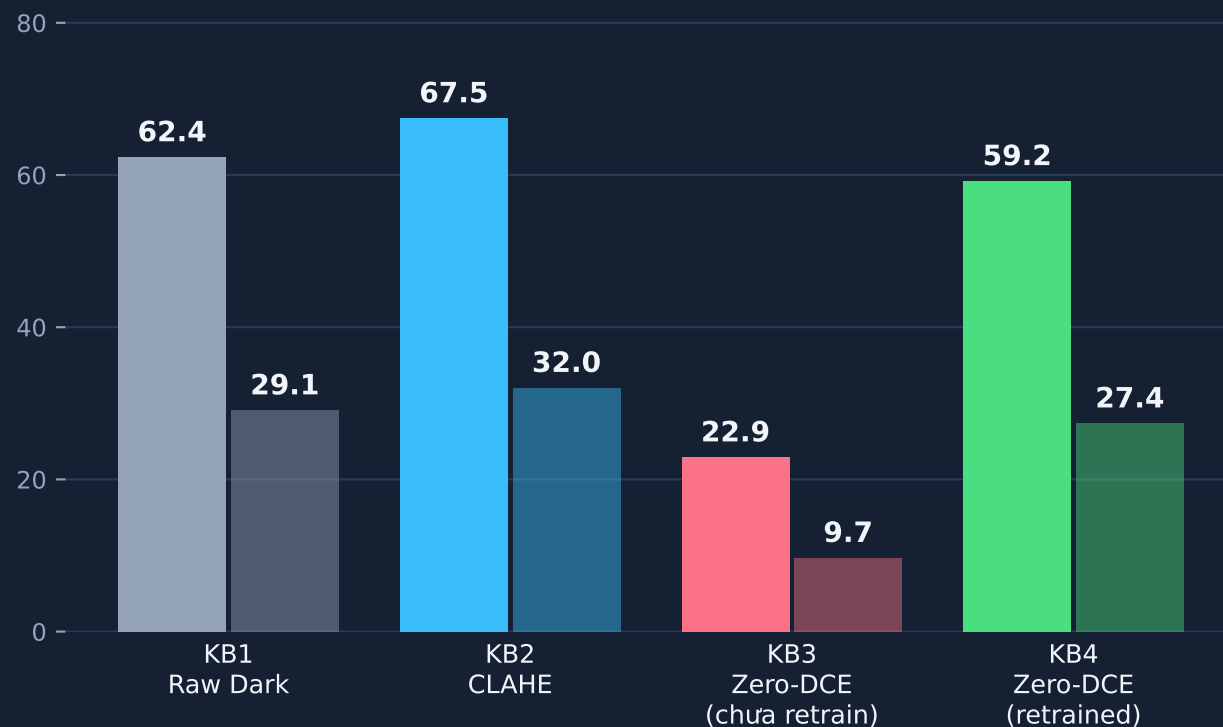
Zero-DCE → YOLO huấn luyện lại

Zero-DCE: 10 epochs · YOLOv8n: 40 epochs · GPU Kaggle T4 · Đánh giá: Precision · Recall · mAP@0.5 · mAP@0.5:0.95

Ảnh sáng hơn ≠ máy nhận diện tốt hơn — trừ khi huấn luyện lại

mAP (%) trên tập test ExDark

■ mAP@0.5 ■ mAP@0.5:0.95 (nhật)



Precision / Recall

P

R

KB1 Raw Dark

68.0%

57.8%

KB2 CLAHE

68.0%

57.8%

KB3 Zero-DCE

41.3%

24.5%

KB4 Retrained

69.2%

54.3%

-39.4 điểm

KB3: đưa ảnh Zero-DCE vào YOLO chưa retrain, mAP@0.5 sụt từ 62.4% xuống 22.9% (Domain Shift).

+36.3 điểm

KB4: huấn luyện lại YOLO, mAP@0.5 hồi phục lên 59.2%; Precision cao nhất 69.2%.

67.5%

KB2: CLAHE đơn giản đạt mAP@0.5 cao nhất, vượt cả ảnh tối gốc.

Kết luận: tối ưu cho mắt người $\neq$ tối ưu cho máy

1

Zero-DCE làm sáng ảnh không cần ảnh tham chiếu

Học đường cong ánh sáng, nhẹ (~79K tham số) — hoàn thành mục tiêu 1.

2

Ảnh đẹp hơn chưa chắc nhận diện tốt hơn

Domain Shift làm mAP@0.5 tụt 62.4% → 22.9% khi chưa retrain.

3

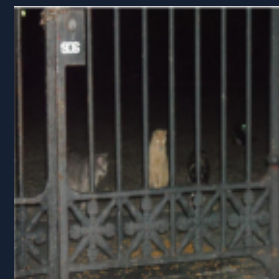
Cần thiết kế chung & huấn luyện lại detector

Retrain hồi phục mAP lên 59.2%, Precision 69.2% (cao nhất).

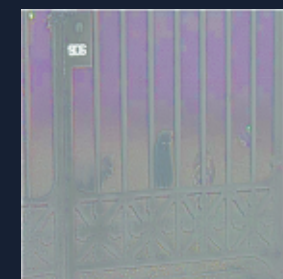
HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Zero-DCE khuếch đại nhiễu ISO và lệch màu → mAP tổng thể chưa vượt CLAHE.
Hướng tiếp: thêm khử nhiễu, huấn luyện đồng thời enhancement + detection.

Kết quả định tính (Results/figures)



Ảnh tối gốc



Zero-DCE



YOLO nhận diện

DEMO TRỰC TIẾP

Kéo thả ảnh tối vào giao diện web:
so sánh 4 ảnh (gốc, Zero-DCE, 2 kết quả nhận diện)
và xem tab Đánh giá kết quả.

[python Doc/app.py](#) → <http://127.0.0.1:5000>